
一、模型的假设

假设锅炉运行主要参数里面的氧成分全部来自于鼓入空气。

假设空气中的除氧意外的元素不影响锅炉运行的主要参数。

假设灰渣、飞灰和漏煤中含碳量都相同。

假设灰分全部来自灰渣、飞灰和漏煤三种固态物。

二、符号说明

符号	符号说明
α	表示过量空气系数
C_{fh}	表示炉膛出口飞灰含碳量
Q_g^y	表示应用基高位发热量
η	表示飞灰占总量百分比
C_{hz}	表示炉底灰渣可燃物
A^y	表示灰分
C^y	表示碳含量
H^y	表示氢含量
S^y	表示硫含量
O^y	表示氧含量
N^y	表示氮含量
W^y	表示无机物水分
O_2	表示烟气含氧量
t_{amb}	表示环境温度
q_1	表示有效利用热
q_2	表示排烟热损失
q_3	表示化学（或可燃气体）不完全燃烧热损失
q_4	表示机械（或固体）不完全燃烧热损失
q_5	表示散热损失
q_6	表示灰渣物理热损失
v_{py}	表示排烟温度
t_{lk}	表示环境温度

三、模型的建立

1. 模型一的建立

对于问题一，通过对所给过量空气系数与排烟热损失、化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失的关系曲线分析，发现过量空气系数 α 增加时， $q_2+q_3+q_4$ 先增加后减小，有一个最小值。因此建立模型目标，求出 $q_2+q_3+q_4$ 最小值。

从题中易得， q_2 、 q_3 、 q_4 是 α 的函数，所以依据微积分原理可知，图中最小值点一定为极值点。因此，利用 $(q_2+q_3+q_4)' = 0$ ，就可以确定最佳过量空气系数 α 。

通过分析，发现问题的解决已经转向对 q_2 、 q_3 、 q_4 与 α 对映关系的建模求解。由于题中说明，过量空气系数 α 对化学不完全燃烧损 q_3 影响较小，故可视为常数处理。所以 α 求解模型可化简为：

$$(q_2 + q_4)' = 0 \quad (1.1)$$

1.1 q_4 与 α 的对映关系求解

通过机理分析,得到机械不完全燃烧热损失 q_4 与飞灰可燃物含量、炉底灰渣可燃物含量和漏煤含量有关,由于假设灰渣、飞灰和漏煤中含碳量都相同,所以通过求飞灰含碳量与过量空气系数的关系可以成比例的表示 q_4 与过量空气系数的关系。

$$Q_4^{hz} = Q_{hz} \frac{C_{hz} G_{hz}}{100B} = Q_{hz} \frac{C_{hz}}{100} \eta_1 \quad (1.2)$$

$$Q_4^{lm} = Q_{lm} \frac{C_{lm} G_{lm}}{100B} = Q_{lm} \frac{C_{lm}}{100} \eta_2 \quad (1.3)$$

$$Q_4^{fh} = Q_{fh} \frac{C_{fh} G_{fh}}{100B} = Q_{fh} \frac{C_{fh}}{100} \eta_3 \quad (1.4)$$

其中 Q_{fh} 、 Q_{lm} 、 Q_{hz} 分别代表单位质量可燃物发热量 (J/kg), C_{hz} 、 C_{lm} 、 C_{fh} 代表含碳量。因为假设灰分全部来自灰渣、飞灰和漏煤三种固态物且灰渣、飞灰和漏煤中含碳量都相同,所以 $Q_{fh} = Q_{lm} = Q_{hz}$, $C_{hz} = C_{lm} = C_{fh}$ 。

数据中各元素含量如下表:

表 1.0

元素名称	含量
碳	62.61%
氢	3.62%
硫	1.08%
氮	0.68%
氧	7.21%

根据物质守恒原理,燃料中的可燃物在气态中的比例与固态中的比例相同。又因为固态可燃物中的主要参与氧化反应的元素有碳、硫、氮和氢这几种,所以重新换算比例求出固态可燃物中主要元素的含量,如下表:

表 2

元素名称	含量
碳	92.09%
氢	5.32%
硫	1.59%
氮	1.00%

根据 q_4 的定义,机械不完全燃烧热损失等于,器械不完全燃烧可燃物 1kg 所含能量与系统 1kg 所含的能量的比值再乘上 100,即:

$$q_4 = \frac{Q_1}{Q_r} \times 100 \quad (1.5)$$

因为器械不完全燃烧可燃物 1kg 所含能量 Q_1 与飞灰中可燃物 1kg 所含能量 Q_f 有关。因为假设固态可燃物中碳含量相同，所以上式可转化为：

$$q_4 = \eta \frac{Q_f}{Q_r} \times 100 \quad (1.6)$$

1) Q_f 、 Q_r 的求解

固体可燃物中，含有碳、硫、氢、氮元素。不同的物质具有不同的含量和不同物质完全被氧化释放的能量算出固体可燃物内部。因此，可以算出 1kg 可燃物所具有的能量。即：

$$Q_f = 92.09\% \times Q_C + 5.32\% \times Q_H + 1.59\% \times Q_S + 1.00\% \times Q_N \quad (1.7)$$

$$Q_r = 62.61\% \times Q_C + 3.62\% \times Q_H + 1.08\% \times Q_S + 0.68\% \times Q_N \quad (1.8)$$

通过带入单位质量所含能量可以求得：

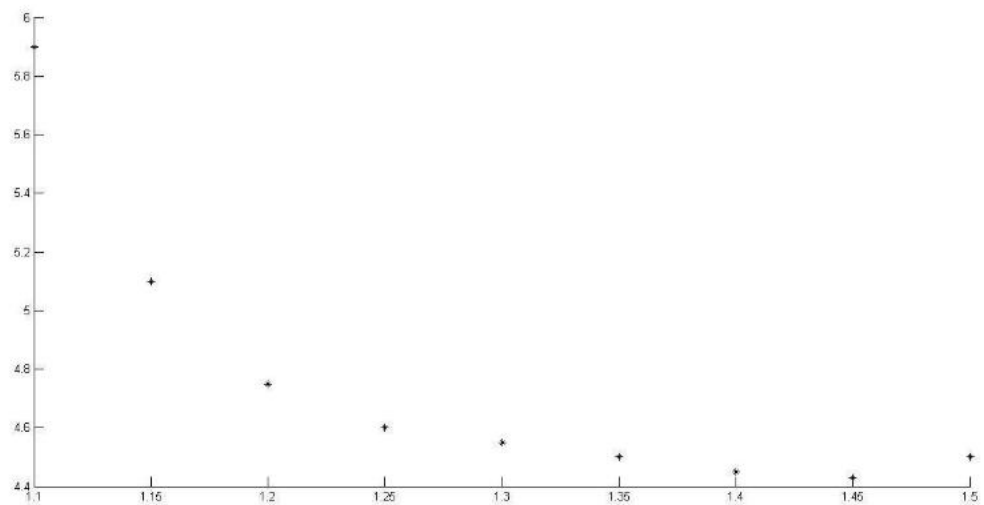
$$Q_f = 36756.4032 \text{ kJ/kg}$$

$$Q_r = 24993.51188 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{则 } \frac{Q_f}{Q_r} = 1.470637796$$

2) η 的确定

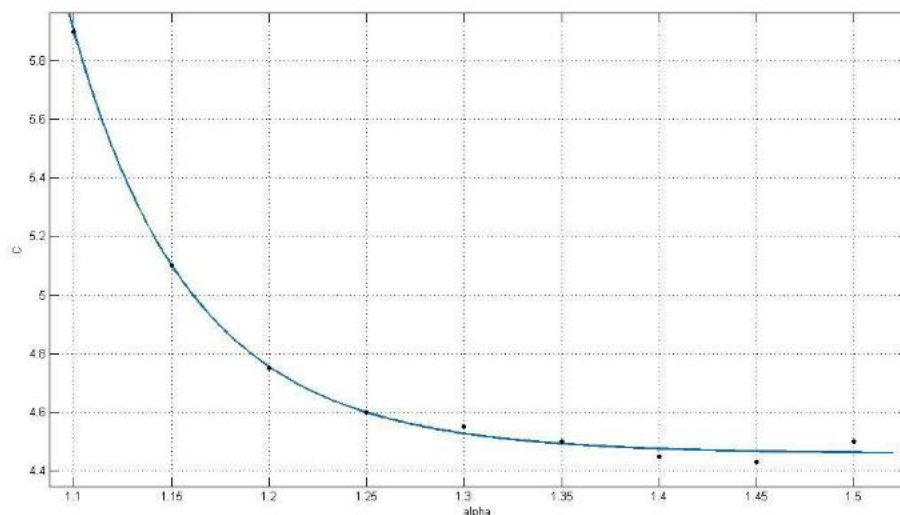
附录 2 给出飞灰含碳量与过量空气系数间的数据。我们先对数据进行初步分析，利用 Matlab 画出散点图像如下：



通过观察，大致认为飞灰含碳量与过量空气系数成负幂函数，即：

$$C_{fh} = a \alpha^b + c$$

再次利用 Matlab 的非线性拟合工具，选择非线性拟合，模式 2,拟合出曲线如下：



通过对方差、标准差和均方根误差(RMSE)分析，发现拟合度很高。因此，得到飞灰含碳量与过量空气系数的函数关系式，如下：

$$C_{fh} = 8.109 \alpha^{-18.12} + 4.457 \quad (1.9)$$

再利用灰分与含碳量的恒等式¹

$$A = \left(\frac{A^y}{1 - C_h} \right) \quad (1.10)$$

得出实际灰分数，即灰量 A。通过与假设飞灰中含碳量和其他灰量的相同的结合，我们更新恒等式为下式

$$A = \left(\frac{A^y}{1 - C_h} \right) \quad (1.11)$$

η 的关系函数：

$$\eta = A \times 0.9 \times C_{fh} \quad (1.12)$$

3) q_4 的求解

$$q_4 = A \times 0.9 \times 1.470637796 \times 100 \times (8.109 \alpha^{-18.12} + 4.457) \quad (1.13)$$

1.2 q_2 的关系模型

通过观察题中附图，我们看以看出， α 与排烟热损失之间大致呈线性关系。通过查找资料，知道 q_2 与燃料种类有关。燃料种类不同确定其函数系数不同，但系数相差在一

¹参考燃煤工业锅炉灰量及灰中碳量计算公式的应用。黄才。

定小范围波动。而燃料种类可以有燃料特性系数有关。

$$\beta = \frac{12.5 \times (H^y - 0.126O^y + 0.038N^y)}{C^y + 0.375S^y} \quad (1.14)$$

其中, β 为燃料特性系数, $\beta=0.10208$

再通过对含碳量和无机水分含量的分析, 我们确定锅炉燃料为烟煤。之后通过查表确定函数系数。表如下:

表 3²

燃料种类	木柴	泥煤	褐煤	烟煤	无烟煤	重油
m	1.4	1.7	0.6	0.4	0.2	0.5
n	3.8	3.9	3.6	3.55	3.65	3.45

根据公式³

$$q_2 = (m + n\alpha) (\nu_{py} - t_{lk}) (1 - q_4 / 100) / 100 \quad (1.15)$$

因为燃料为烟煤, 所以可得

$$q_2 = (0.4 + 3.55\alpha) (\nu_{py} - t_{lk}) (1 - q_4 / 100) / 100$$

1.3 q_3 的关系模型

α 与化学不完全燃烧损失 q_3 的关系如下:

$$q_3 = 3.2\alpha \text{ CO}\% \quad (1.16)$$

$$\text{又 } \text{CO} = \frac{21 - (1 + \beta)RO_2 - O_2}{0.605 + \beta} \quad (1.17)$$

由于 RO_2 已知, O_2 有多组数据, 所以得到 q_3 与 O_2 的关系等式。通过对题设情景的理解和题给曲线的分析, 将 q_3 作为常数处理。常数取值, 根据实测 O_2 不同而变化。

$$q_3 = 3.2\alpha \frac{21 - (1 + \beta)RO_2 - O_2}{0.605 + \beta}$$

2. 模型一的求解

问题一要求求出最优过量空气系数, 通过对 q_2 、 q_3 、 q_4 统一求和后, 进行微分计算; 然后令算式为零。

²参考自锅炉及锅炉房设备 (第四版)。吴味隆。

³参考自锅炉及锅炉房设备 (第四版)。吴味隆。第五节排烟热损失。

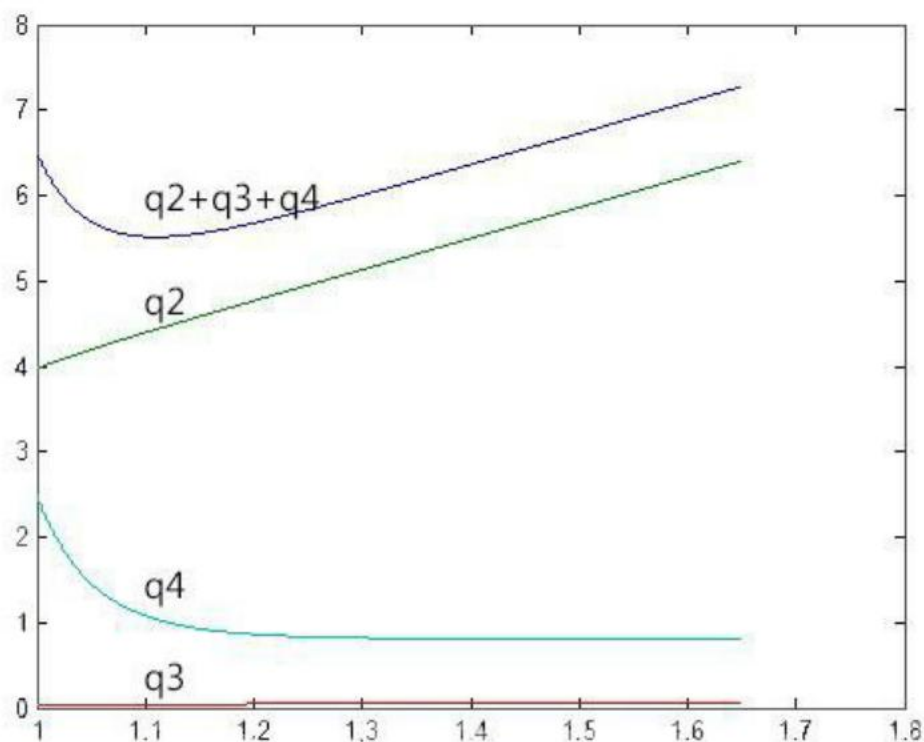
⁴参考自最佳过量空气系数的确定方法。高丽霞、袁隆基、丁艳等。

$$(q_2 + q_4)' = 0$$

带入数据，利用 Matlab，编写程序计算并求解。利用 Matlab 数值求解法，求出最优解。
结果如下：

$$\text{最优 } \alpha = 1.1175$$

拟合图像如下：



3. 模型四的建立与求解

为了确定合理锅炉优化运行方法，就是确定锅炉可控参数在什么情况下能使锅炉效率最高 q_1 。对于锅炉运行参数，机组负荷即发电机输出功率和燃料可控。但是由于是火力发电站，所以对于燃料使用是固定不变的。所以，模型四主要描述随着机组负荷的变化，对锅炉效率的影响。

3.1 模型四的建立过程

1) 模型的准备

机组负荷 MW	298.00	245.30	215.80	192.30
烟气含氧量 %	5.21	5.08	5.88	6.84
主气流量 t/h	845.20	681.6	599.30	547.80
排烟温度℃	137.76	134.08	126.21	123.15

从表中可以看出，机组负荷不同导致烟气含氧量、主气流量、排烟温度发生变化。而烟气的含氧量与 q_3 有直接的关系，排烟温度与 q_4 有直接关系。所以，机组负荷的不同将导致 q_2 、 q_3 、 q_4 变化。

又根据公式：

$$q_1 = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} q_2 = \frac{(0.4 + 3.55\alpha)(9467.582 - 653.127\alpha^{-18.12})}{8113.366 - 688.600\alpha^{-18.12}} \\ q_3 = 3.2\alpha \text{ CO}\% \\ q_4 = \frac{157.773\alpha^{-18.12} + 86.718}{95.543 - 8.109\alpha^{-18.12}} \\ q_5 = 0.451 \\ q_6 = \frac{7.854}{95.543 - 8.109\alpha^{-18.12}} \end{array} \right.$$

通过对 q_1 求导之后，令式为零，可求出最佳 α 值与烟气含氧量、与燃料特性系数等函数关系式。因为，大型电厂的限制，所以不考虑燃料特性系数的影响，将其看做常数。由于 q_5 是常数，所以在导数计算时候可以不计。对于 q_6 的系数过小，在模型二中求解后发现比较 q_3 、 q_4 、 q_2 过小，没有所需要考虑的控制变量，所以也不算入。

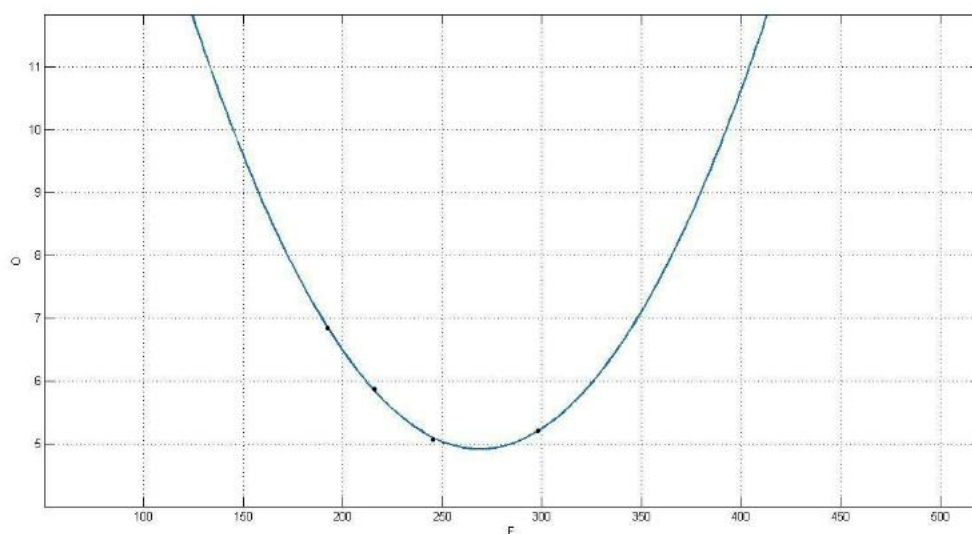
综上，将模型化简为对 q_3 、 q_4 、 q_2 的求导模型。这样就可以得出 α 与烟气含氧量的关系，如下：

$$\begin{aligned} \alpha &= 1.1175 + 4.526 \times \text{CO}\% \\ &= 1.5412 - 6.401 \times \text{O}_2\% \end{aligned} \quad (3.1)$$

以此来建立线性优化的约束条件。

2) 优化模型建立

通过对题给数据分析，由于数据较少，用曲线拟合误差很大，不能反映真实的定量关系。但是，可以反映大致趋势。再结合实际情况，我们利用多项式拟合出二项式曲线来反映趋势，因为不能定量反应，所以不给出关系式。



当机组负荷在额定负荷附近一定范围变化时,烟气含氧量变化不明显,与实际基本相符。当机组负荷与额定负荷差距较大时,随着机组负荷减小,烟气含氧量逐渐增加。

根据 q_1 表达式,要取最大值 $q_2+q_3+q_4+q_5+q_6$ 取最小值。所以当最优 α 取最大时,可以求出 $q_2+q_3+q_4+q_5+q_6$ 最小值。也就是说烟气含氧量 O_2 应该取最小值。

3.2 模型的求解

由于没有具体的数据关系,所以只能对热效率最优解给出优化的方案。根据已建立模型,可以看出要是烟气含氧量 O_2 最小,就要控制机组负荷在额定范围之内。只有这样才能使锅炉热效率最高。

6 模型的评价

6.1 模型的优缺点

6.1.1 优点

- 1) 利用机理模型对问题进行分析,建立的而产生模型一符合实际情况;
- 2) 利用 MATLAB 对数据进行曲线拟合,并作出图像,简便、直观、快捷;
- 3) 拟合出的曲线与题给曲线所描述趋势相同,说明了模型的正确性;
- 4) 对于模型求解出的过量空气系数在理论合理范围内;

6.1.2 缺点

1) 对于问题四中的优化模型,由于没有数据的支撑,只能做到对所描述对象关系进行描述,无法给出具体化定量关系;

2) 只是对部分机理进行了分析,没有具体对锅炉原理里所有参数进行机理分析,导致得到的结论有一定的局限性。

6.2 模型的改进

1) 由于为了计算方便,假设飞灰与灰渣中的碳含量一样,但是由于实际情况并不是这样。所以对于模型一可以进一步改进,将其分别进行处理。

2) 在所建模型中,为了简化了运算,将锅炉主蒸汽流量和实际蒸发量视为相同值,实际生产中两者并不相等,所以可以通过计算得到实际蒸发量的准确值,进而使模型更贴合实际。在问题 3 中只是对运行参数与锅炉效率的关系进行了定性分析,不能准确地描述出锅炉的运行参数对效率的影响,可根据问题 1、2 所建模型,建立新的模型,对两者的关系进行定量描述,是模型更加完善。

6.3 模型的推广

本文针对附录所给的数据进行机理分析,并利用软件对部分数据进行拟合、作图。最后得出了基于本题本数据的机理模型和最优化模型。在数据真实可靠的情况下,模型可靠并合理,可以反映出过量空气系数与各运行参数的关系。

模型在最后,还给出了锅炉运行最近机组负荷的最佳范围,有助于对不同锅炉机组根据不同的额定负荷来确定最佳负荷。